PHENIKAA UNIVERSITY

BÁO CÁO ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE ĐẶT PHÒNG DU LỊCH TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP AI TRAVEL MATE

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trịnh Thanh Bình

Sinh viên thực hiện : Đồng Thị Ánh - 23013883
Bùi Thị Hồng Tươi - 230315124
Nguyễn Minh Phương - 23015738

Giới thiệu đề tài

Thực trạng & lý do chọn đề tài

- Nhu cầu du lịch trong và ngoài nước ngày càng phổ biến.
- Nhiều khách sạn truyền thống vẫn nhận đặt phòng qua điện thoại, hạn chế khả năng tiếp cận khách hàng.
- Người dùng cần một nền tảng trực tuyến để tra cứu, so sánh và đặt phòng thuận tiện.
- Giải pháp: Xây dựng website đặt phòng trực tuyến, kết nối khách hàng với cơ sở lưu trú và tích hợp AI hỗ trợ tư vấn.

Yêu cầu nghiệp vụ & đối tượng sử dụng

- Yêu cầu hệ thống
- Tìm kiếm, lọc và xem chi tiết cơ sở lưu trú.
- Đặt phòng, thanh toán, hủy phòng và theo dõi lịch sử.
- Quản lý khách sạn, hạng phòng, phòng và doanh thu.
- Đối tượng sử dụng
- Khách hàng – tìm kiếm và đặt phòng.
- Chủ cơ sở – quản lý hoạt động lưu trú.
- Quản lý website (Admin) – quản trị, kiểm duyệt và đối soát.

⇒ Giải pháp: Nền tảng đặt phòng du lịch trực tuyến tích hợp AI Travel Mate

Phạm Vi Hệ Thống

Travel Mate cung cấp nền tảng đặt phòng trực tuyến và công cụ vận hành dành cho khách hàng, chủ cơ sở lưu trú và quản trị viên.

Chức năng phía khách hàng

- Đăng ký, đăng nhập, Google OAuth và quên mật khẩu
- Quản lý hồ sơ cá nhân và yêu cầu làm đối tác
- Tìm kiếm, lọc và xem chi tiết khách sạn, hạng phòng
- Nhận tư vấn từ AI chatbot và gợi ý phòng cá nhân hóa
- Tạo đơn đặt phòng, thanh toán và theo dõi lịch sử
- Hủy đơn, yêu cầu hoàn tiền và đánh giá sau lưu trú

Chức năng vận hành hệ thống

- Chủ cơ sở: quản lý thông tin khách sạn, hạng phòng và phòng
- Quản lý đơn đặt, check-in, check-out,...
- Theo dõi doanh thu, đánh giá và phản hồi khách hàng
- Admin: quản lý người dùng, đối tác và phân quyền
- Kiểm duyệt khách sạn, đánh giá và xử lý hoàn tiền
- Đối soát doanh thu, quyết toán thủ công và quản lý trạng thái

Các Tác Nhân Chính

Hệ thống Travel Mate phục vụ ba nhóm tác nhân chính, với giao diện và quyền hạn riêng; chatbot AI hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn.



Công Nghệ Sử Dụng

Backend

- PHP
- Laravel Framework
- Eloquent ORM

Frontend

- HTML, CSS, JavaScript
- Giao diện website
- Tương tác phía người dùng

Database

- MySQL
- phpMyAdmin
- Cơ sở dữ liệu quan hệ

Dịch vụ & API

- VNPAY Sandbox
- Google OAuth
- OpenStreetMap
- OpenAI Response API

Kiến trúc & công cụ

- Three-Tier Architecture kết hợp MVC
- Visual Studio Code
- XAMPP / môi trường chạy thử

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng web với Laravel, MySQL và các dịch vụ tích hợp hỗ trợ đặt phòng.

Chức Năng Khách Hàng

Giao diện khách hàng hỗ trợ toàn bộ hành trình từ tìm kiếm cơ sở lưu trú đến đặt phòng, thanh toán và đánh giá sau khi hoàn tất lưu trú.

Tìm kiếm & khám phá

Tìm khách sạn theo điểm đến, ngày nhận/trả phòng và số khách; lọc kết quả, xem hình ảnh, vị trí, tiện nghi, chính sách và hạng phòng.

Tài khoản & hồ sơ

Đăng ký, đăng nhập bằng email hoặc Google, quên mật khẩu; cập nhật thông tin cá nhân và gửi yêu cầu đăng ký làm đối tác.

Đặt phòng & thanh toán

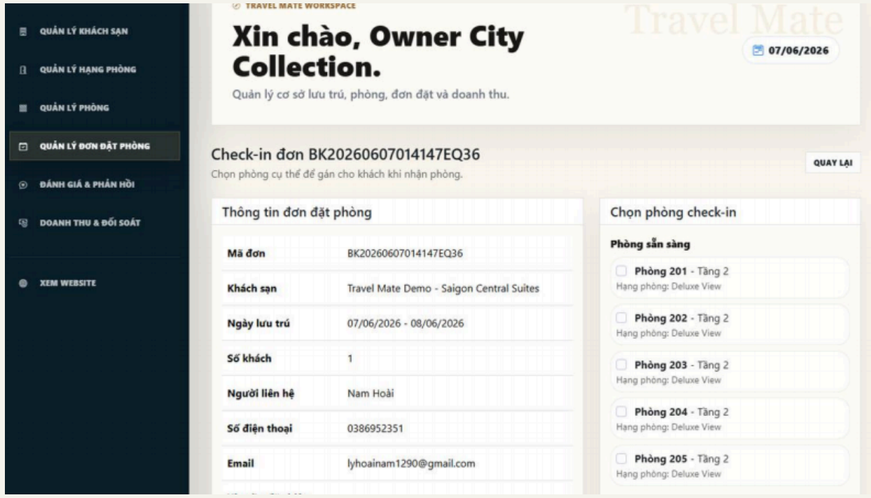
Chọn hạng phòng, thời gian và số lượng; nhập thông tin liên hệ, tạo đơn đặt phòng, giữ phòng tạm thời và thanh toán qua VNPAY Sandbox hoặc giả lập.

Hỗ trợ & sau lưu trú

Theo dõi lịch sử, hủy đơn và yêu cầu hoàn tiền theo điều kiện; nhận tư vấn từ AI chatbot, gửi đánh giá sau khi lưu trú hoàn tất.

Owner Portal giúp chủ cơ sở kiểm soát toàn bộ vận hành

Một nơi để theo dõi cơ sở, phòng, booking, phản hồi và dòng tiền trong suốt quá trình vận hành.



Quản lý khách sạn

Theo dõi thông tin và tình trạng hoạt động của các cơ sở.

Quản lý hạng phòng

Cập nhật loại phòng, giá và số lượng theo từng hạng.

Quản lý phòng

Nắm tình trạng phòng trống, đang sử dụng và bảo trì.

Đơn đặt phòng

Kiểm tra booking, lịch nhận phòng và trả phòng.

Đánh giá và phản hồi

Theo dõi ý kiến khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

THEO DÕI SÁT

Doanh thu và đối soát

Theo dõi doanh thu, thanh toán và các khoản cần đối soát.

Chức Năng Quản Trị Hệ Thống

Các công cụ quản trị giúp chủ cơ sở vận hành khách sạn và Admin giám sát, kiểm duyệt hoạt động toàn nền tảng.

Quản lý cơ sở lưu trú

- Cập nhật thông tin, hình ảnh và tiện ích khách sạn
- Quản lý hạng phòng và phòng vật lý
- Theo dõi trạng thái phòng, giá và số lượng
- Quản lý đơn đặt phòng
- Check-in, check-out, đổi phòng và no-show
- Theo dõi đánh giá và phản hồi khách hàng

Quản lý doanh thu

- Tự động ghi nhận doanh thu khi giao dịch thành công
- Phân bổ nội bộ: 85% cho chủ cơ sở, 15% phí nền tảng
- Theo dõi khoản chờ đối soát
- Admin kiểm tra và xác nhận quyết toán thủ công
- Lưu nhật ký tài chính và khoản điều chỉnh

Quản trị & kiểm duyệt

- Quản lý người dùng, đối tác và phân quyền
- Khóa/mở khóa tài khoản vi phạm
- Kiểm duyệt trạng thái khách sạn
- Xử lý yêu cầu hoàn tiền và khiếu nại
- Rà soát, ẩn hoặc khôi phục đánh giá vi phạm
- Cập nhật dữ liệu đánh giá cho AI

Kết Quả Đạt Được

Hệ thống Travel Mate được hoàn thiện với các chức năng cốt lõi, tích hợp AI và khả năng áp dụng thực tiễn cho ngành du lịch.

Website Đặt Phòng

Nền tảng tìm kiếm và đặt phòng trực tuyến thân thiện, an toàn.

Quản Lý Phòng & Tiện Nghi

Quản lý thông tin loại phòng, trạng thái và tiện ích chi tiết.

Quản Lý Đơn Đặt

Theo dõi, xác nhận và xử lý đơn đặt phòng hiệu quả.

Dashboard Quản Trị

Thống kê doanh thu, tỷ lệ lấp đầy phòng và phân quyền người dùng.

Travel Mate AI Chatbot

Tích hợp AI hỗ trợ tư vấn và lưu lịch sử hội thoại

Ý nghĩa: Hệ thống mô phỏng quy trình đặt phòng khách sạn trực tuyến thực tế, giúp tối ưu hóa quản lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng